

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

En salud pública, epidemiología e investigación clínica, las decisiones se basan en la **inferencia estadística**: la capacidad de extrapolar los resultados obtenidos en una muestra hacia toda una población.

Las herramientas centrales de este proceso son dos:

- **El valor p (p-value)**: indica si un resultado es estadísticamente significativo.
- **El intervalo de confianza (IC)**: expresa el rango de valores en el que probablemente se encuentra el verdadero valor poblacional.

Comprender ambos conceptos es **fundamental para interpretar artículos científicos, guías clínicas y evaluaciones del MINSAL**, y constituye un tema **recurrente en el EUNACOM teórico**, tanto en preguntas de interpretación como en razonamiento clínico.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Población, muestra y estimación

- **Población**: conjunto total de individuos o eventos de interés (por ejemplo, todos los adultos diabéticos de Chile).
- **Muestra**: subconjunto representativo de la población sobre el cual se realiza el estudio.
- **Estimador**: valor numérico obtenido en la muestra que se usa para **estimar el parámetro real** de la población (por ejemplo, la media, proporción o riesgo).

Como toda muestra tiene variabilidad, las estimaciones **nunca son exactas**, y se expresan con un **margen de error**, que se cuantifica mediante el **intervalo de confianza**.

3. Intervalos de confianza (IC)

3.1. Definición

El **intervalo de confianza (IC)** es un rango de valores dentro del cual se espera que se encuentre el valor real del parámetro poblacional con un determinado nivel de certeza estadística (habitualmente 95 %).

Ejemplo:

Si la media de colesterol total en una muestra es 200 mg/dL, con un IC 95 % de 190–210 mg/dL,

se interpreta como:

“Tenemos un 95 % de confianza en que la media poblacional real de colesterol se encuentra entre 190 y 210 mg/dL.”

3.2. Fórmula general

$$IC = \text{Estimación puntual} \pm (Z_{\alpha/2} \times \text{Error estándar})$$

Donde:

- **Estimación puntual:** media, proporción, riesgo relativo, etc.
- **Z $\alpha/2$:** valor crítico de la distribución normal (1,96 para IC 95 %).
- **Error estándar (EE):** mide la variabilidad de la estimación y depende del tamaño muestral.

$$EE = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Interpretación práctica:

- A mayor tamaño muestral (n), menor error estándar → IC más estrecho → estimación más precisa.
 - IC más ancho = menor precisión o mayor incertidumbre.
-

3.3. Niveles de confianza más usados

Nivel de confianza	Valor Z	Interpretación
95 %	1,96	Se espera que el valor real del parámetro poblacional se encuentre dentro del intervalo de confianza con un 95 % de certeza.

90 %	1,64	Mayor riesgo de error tipo I, intervalo más estrecho
95 %	1,96	Estándar habitual en investigación en salud
99 %	2,58	Intervalo más amplio, mayor certeza

3.4. IC en medidas de asociación

Los intervalos de confianza también se aplican a **razones y diferencias**, como:

- Riesgo relativo (RR)
- Odds ratio (OR)
- Diferencia de medias o proporciones

Regla general de interpretación (EUNACOM):

- Si el IC del RR o OR incluye el valor 1, no hay asociación estadísticamente significativa.
- Si el IC de una diferencia incluye 0, no hay diferencia significativa.

Ejemplo:

RR = 2,5 (IC 95 %: 1,2–5,1) → asociación significativa.

RR = 1,8 (IC 95 %: 0,9–3,0) → no significativa (el 1 está dentro del IC).

4. Significancia estadística y valor p

4.1. Hipótesis en inferencia estadística

Todo análisis inferencial parte de dos hipótesis:

- **Hipótesis nula (H_0):** no hay diferencia o asociación (ej. el fármaco no cambia la presión arterial).

- **Hipótesis alternativa (H_1):** sí hay diferencia o asociación.

La prueba estadística evalúa la probabilidad de observar los datos obtenidos **si la hipótesis nula fuera cierta**.

Esa probabilidad se denomina **valor p**.

4.2. Definición del valor p

El **valor p** es la probabilidad de obtener los resultados observados (o más extremos) asumiendo que la hipótesis nula es verdadera.

Ejemplo:

$p = 0,03 \rightarrow$ hay un 3 % de probabilidad de observar esos resultados si realmente no existiera efecto alguno.

4.3. Criterio de significancia

Valor p	Interpretación
$p < 0,05$	Se rechaza $H_0 \rightarrow$ resultado estadísticamente significativo
$p \geq 0,05$	No se rechaza $H_0 \rightarrow$ no significativo

Nota:

“Significativo” no significa “clínicamente relevante”. Puede haber diferencias estadísticamente significativas pero sin importancia práctica (por ejemplo, una reducción mínima del colesterol).

4.4. Relación entre valor p e intervalo de confianza

Ambos conceptos son equivalentes:

- Si el IC **no incluye el valor nulo (1 o 0)** $\rightarrow p < 0,05$

- Si el IC **incluye el valor nulo** $\rightarrow p \geq 0,05$

Ejemplo:

RR = 2,2 (IC 95 %: 1,3–3,7) $\rightarrow p < 0,05$

RR = 1,1 (IC 95 %: 0,8–1,5) $\rightarrow p > 0,05$

5. Factores que influyen en la significancia estadística

Factor	Efecto sobre valor p e IC
Tamaño muestral (n)	A mayor n, menor error estándar $\rightarrow$ menor p y CI más estrecho.
Variabilidad de los datos	A mayor dispersión, menor precisión $\rightarrow$ p mayor y CI más amplio.
Magnitud del efecto	A mayor diferencia o asociación, menor p y CI más alejado del valor nulo.
Nivel de confianza elegido	IC 99 % es más amplio (mayor certeza pero menos “significancia”).

6. Aplicaciones en Salud Pública y Epidemiología

6.1. Ensayos clínicos y estudios epidemiológicos

- Evaluar si un tratamiento reduce significativamente la mortalidad o morbilidad.
- Determinar si una exposición aumenta el riesgo de enfermedad (RR, OR).

6.2. Vigilancia epidemiológica

- Comparar tasas de incidencia entre regiones o períodos.

- Confirmar si un brote es estadísticamente inusual.

6.3. Encuestas nacionales (ENS, CASEN, DEIS)

- Presentan estimaciones (medias, proporciones) siempre acompañadas de IC 95 % para expresar la precisión de los resultados.

6.4. Guías clínicas MINSAL

- En la formulación GRADE, el nivel de evidencia se apoya en IC y valor p para definir la fuerza de las recomendaciones.

7. Rol del médico general y competencias en APS

El médico general, según el **Perfil EUNACOM v2.0**, debe ser capaz de:

1. **Interpretar IC y valores p** en artículos, guías y reportes epidemiológicos.
2. **Reconocer la diferencia entre significancia estadística y relevancia clínica.**
3. **Comunicar resultados con claridad**, evitando interpretaciones erróneas.
4. **Valorar la precisión de los indicadores** locales de salud (tasas, prevalencias).
5. **Aplicar razonamiento crítico** frente a estudios con resultados “significativos” pero clínicamente irrelevantes.
6. **Contribuir a la toma de decisiones basada en evidencia**, interpretando correctamente los intervalos de incertidumbre.

8. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente

Corrección

Confundir “significativo” con “importante”	Un resultado puede ser estadísticamente significativo pero clínicamente irrelevante.
Pensar que $p = 0,05$ significa “5 % de error”	Es la probabilidad de obtener los resultados si la H_0 fuera cierta.
Interpretar $p > 0,05$ como “prueba negativa”	No prueba la ausencia de efecto, solo que no hay evidencia suficiente para rechazar H_0 .
No considerar el IC al reportar resultados	El IC muestra la precisión y magnitud del efecto, no solo la significancia.
Ignorar tamaño muestral	Un estudio pequeño puede tener resultados no significativos por falta de potencia.
Elegir arbitrariamente el nivel de significancia	El estándar 0,05 debe justificarse según contexto y diseño del estudio.

9. Ejemplo aplicado

Estudio:

Un programa comunitario busca evaluar si un nuevo fármaco reduce la presión arterial sistólica (PAS).

- Grupo control: media PAS = 140 mmHg
- Grupo intervención: media PAS = 135 mmHg
- Diferencia = -5 mmHg
- IC 95 %: (-9 a -1) mmHg
- $p = 0,02$

Interpretación:

- El IC no incluye 0 → diferencia significativa.
- $p < 0,05$ → se rechaza H_0 .
- Conclusión: el fármaco reduce la PAS con 95 % de confianza.

Importancia clínica: aunque estadísticamente significativo, una reducción de solo 5 mmHg puede tener impacto limitado, dependiendo del contexto.

10. Relación con errores tipo I y II

Tipo de error	Descripción	Relación con p o IC
Tipo I (α)	Rechazar H_0 siendo verdadera (falso positivo).	Controlado por el nivel de significancia ($p < 0,05$).
Tipo II (β)	No rechazar H_0 siendo falsa (falso negativo).	Se relaciona con la potencia del estudio ($1-\beta$).

Ejemplo:

Un estudio con pocos participantes puede no detectar una diferencia real (error tipo II).

11. Buenas prácticas según MINSAL / OMS

- Reportar siempre resultados con su **estimación y su IC 95 %**.
 - Evitar expresiones ambiguas (“hubo diferencia significativa”) sin cuantificar el efecto.
 - Priorizar la **interpretación clínica y epidemiológica** sobre la significancia numérica aislada.
 - Promover la **alfabetización estadística** en equipos APS para análisis de indicadores locales.
-

12. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. El **intervalo de confianza (IC)** expresa el rango probable donde se encuentra el valor real del parámetro poblacional.
2. El **valor p** indica la probabilidad de obtener los resultados si la hipótesis nula fuera cierta.
3. Un resultado es **estadísticamente significativo** cuando $p < 0,05$ o el IC no incluye el valor nulo (1 o 0).
4. **Significativo no significa clínicamente relevante**; la magnitud y el contexto deben analizarse siempre.
5. La **precisión** de una estimación depende del tamaño muestral y de la variabilidad de los datos.
6. El **médico general** debe interpretar críticamente IC y p para la toma de decisiones basadas en evidencia.
7. En el **EUNACOM**, las preguntas suelen combinar interpretación de IC, p y razonamiento clínico-epidemiológico.